【学习小助手】第 8 周 线性代数

前言:

本周线性代数学习小助手将包含:

0. 作者的话

1. 分块矩阵

2. 矩阵的秩

3. 矩阵的初等变换与初等方阵

4. 逆矩阵

作者的话

这周深入学习了矩阵的核心运算与理论。我认识到矩阵不仅是一个计算工具，更是连接线性方程组、向量变换的桥梁。通过练习求逆、分块及初等变换，我掌握了处理矩阵问题的基本方法。

最让我受益的是理解了矩阵秩的本质及其与可逆性的关系，特别是“满秩矩阵可分解为初等矩阵乘积”这一定理，让我看到了矩阵运算背后的深刻规律。虽然复杂运算仍需谨慎，但把握了这些核心概念后，我对线性代数的理解更加系统化了。这周的学习为后续内容奠定了坚实基础。

一. 分块矩阵

(1)分块矩阵的定义

$A \in M_{m\times n}(R)$

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

在矩阵中画任意条**贯穿**的横线或竖线

$$A=\left(\begin{array}{c|c|c|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \hline a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array}\right)$$

我们把A重新记为

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}$$

,A_{ij}是矩阵

(2) 分块矩阵的运算

分块矩阵的运算规则与普通矩阵十分类似。

加减法

$A, B \in M_{m\times n}(R), A=(A_{ij})_{r\times s}, B=(B_{ij})_{r\times s}, A_{ij}, B_{ij}$的行数列数相同

(其实就是两个矩阵的除元素其他都一样)

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \\ B_{31} & B_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} \pm B_{11} & A_{12} \pm B_{12} \\ A_{21} \pm B_{21} & A_{22} \pm B_{22} \\ A_{31} \pm B_{31} & A_{32} \pm B_{32} \end{pmatrix}$$

数乘

$$\lambda \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} \\ \lambda A_{31} & \lambda A_{32} \end{pmatrix}$$

乘法

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22} \\ A_{31}B_{11}+A_{32}B_{21} & A_{31}B_{12}+A_{32}B_{22} \end{pmatrix}$$

转置

$$t \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^tA_{11} & {}^tA_{21} & {}^tA_{31} \\ {}^tA_{12} & {}^tA_{22} & {}^tA_{32} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & O & \cdots & O \\ O & A_2 & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ O & O & \cdots & A_k \end{pmatrix}$$

同样地，我们把形同 的方阵称为分块对角矩阵，当这些方块都是一阶方阵时，A 就是对角矩阵。分块反对角矩阵同理，不再赘述。

二. 矩阵的秩

(1) k 阶子式的定义:

k 阶子式就是从矩阵中任选 k 行 k 列，交叉点构成的 k 阶方阵的行列式。

(2) 秩的定义：

矩阵 A 的秩 r，是其最高阶非零子式的阶数，记作 R(A)=r;特别地，我们规定零矩阵的秩等于 0；

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \qquad \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 6 \end{vmatrix}$$ 就是一个二阶子式.

$R(A)=r \Leftrightarrow A$中有一个r阶子式不为0; 全部$r+1$阶子式都为0.

矩阵的秩＝最高阶非零子式的阶数

$R(A)\geq 3 \Leftrightarrow A$中有一个3阶子式不为0;

$R(A)\leq 3 \Leftrightarrow$ 全部4阶子式都为0.

$R(A_{n\times n})=n \Leftrightarrow |A|\neq 0 \qquad R(A_{n\times n})<n \Leftrightarrow |A|=0$

$R(A_{m\times n})\leq \min\{m,n\}$

三. 初等变换与初等方阵

1. 初等变换的定义

[1]互换两行（列）：直接交换位置。

[2]用非零数 k 乘某行（列）：整行（列）缩放 k 倍。

[3]将某行（列）的 k 倍加到另一行（列）：倍加替换，自身不变。

以上三种变化被称为矩阵的初等变换。

如果矩阵 A 可以经过有限次初等变换变成矩阵 B，则称 A 与 B 等价，记作 A~B

初等变换性质：1.可逆 其逆为同种类型

2.不改变矩阵的秩

(行)阶梯型：①全为零的行全在矩阵的下面；

②非零行的首个非零元素的左下方素全为零.

(行)最简型：①是行阶梯行；②非零行的首个非零元素是1且所在的列其它元素全为零。

标准型：$A=(a_{ij})_{m\times n}, R(A)=r$，称$\begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$为$A$的标准型.

求$R(A)$的方法：$A \xrightarrow{\text{行}}$ 行阶梯型

$R(A)$＝阶梯型非零行的行数

任意矩阵与它的标准型等价

2. 初等方阵

(1) 定义：由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的方阵即为初等方阵

(2) 满秩矩阵可以表示为有限个初等方阵的乘积。

注意这里只有满秩矩阵才可以，由于每个 Ei 都是初等方阵，所以它们都是满秩的，他们的乘积仍为满秩。

四. 逆矩阵

1. 逆矩阵的定义

若存在矩阵 B，使得 AB=BA=E（单位矩阵），则 B 称为 AA 的逆矩阵，记作 A^{-1}。

3.方阵的逆 $AB=BA=E \Leftrightarrow A^{-1}=B$

性质　逆矩阵唯一，　$(A^{-1})^{-1}=A;$

$$(\lambda A)^{-1}=\frac{1}{\lambda}A^{-1};\qquad (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1};$$

$$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T.$$

$$AB=BA=E \Leftrightarrow A^{-1}=B$$

$$A_nB_n=E \Leftrightarrow A^{-1}=B \Leftrightarrow B_nA_n=E$$

A是正交阵 $\Leftrightarrow A^TA=E(\text{或}AA^T=E) \Leftrightarrow A^{-1}=A^T.$

初等矩阵可逆 其逆为同种类型初等矩阵

A可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0 \Leftrightarrow A$是非奇异矩阵

$\Updownarrow$

标准型为$E_n \Leftrightarrow R(A)=n \Leftrightarrow A$满秩 $\Leftrightarrow A$为有限个初等矩阵的积

2.逆矩阵的计算

二阶A^*：主对角线交换位置
反对角线取相反数

1).公式法 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$.　　$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$

2).初等变换法 $(A\vdots E)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E\vdots A^{-1})$.

$\xrightarrow[\text{从上往下}]{\text{行变换}}(\triangledown\vdots *)\xrightarrow[\text{从下往上}]{\text{行变换}}(\diagdown\vdots *)\xrightarrow[kr_i]{\text{行变换}}(E\vdots A^{-1})$

$(A\vdots B)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E\vdots A^{-1}B)$

注：解矩阵方程时要先化简：$AXB^{-1}B=CB$

$AXB^*B=CB$

最后是一些易错点的总结：

1.乘法不交换：AB ≠ BA 是常态，顺序就是一切。
2.不能乱消去：AB = AC 不能推出 B = C。
3.逆的整体性：$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，顺序要颠倒。$(A+B)^{-1}$ 没有直接公式。
4.行列式陷阱：$|A+B|\neq|A|+|B|$。但$|kA|=k^n|A|$ (A 是 n 阶矩阵)，别忘 n 次方。
5.幂的错觉：$(AB)^k\neq A^kB^k$，除非 A 和 B 可交换。
6.转置的倒序：$(AB)^T=B^TA^T$，顺序要颠倒。
7.方程的解：AB = 0 不能推出 A=0 或 B=0。AX=0 有非零解 ≠> A=0。
8.伴随矩阵：由方阵 A 的所有代数余子式构成的矩阵，并进行转置，一定不要忘记转置